

安徽工业大学
ANHUI UNIVERSITY OF TECHNOLOGY

《计算机硬件实习》

综述

计算机科学与技术学院

姓　　名：banban

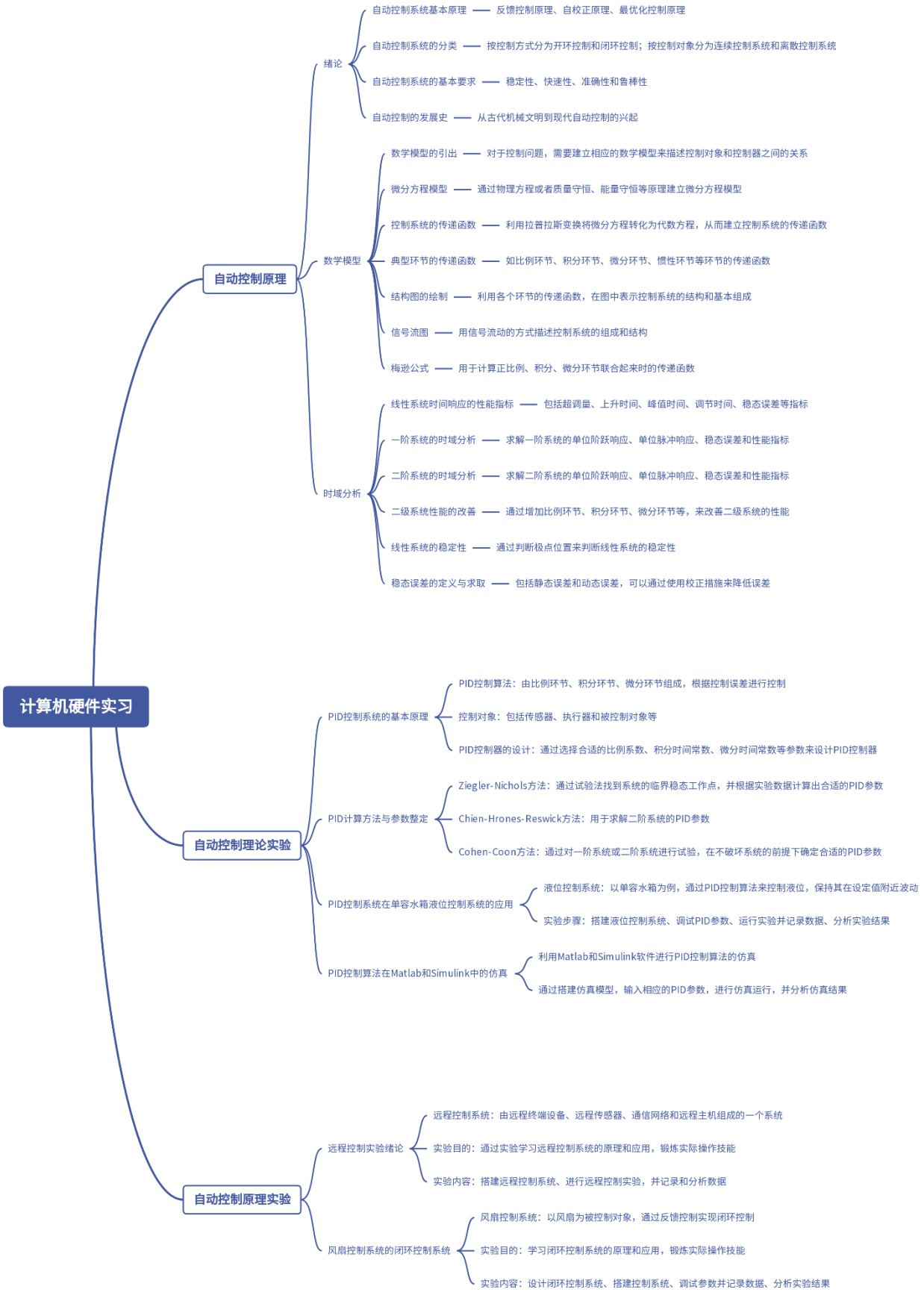
班　　级：计 203

学　　号：

指导教师：陆　　q

2023 年 6 月 18 日

思维导图


计算机硬件实习
自动控制原理
绪论
自动控制系统基本原理 —— 反馈控制原理、自校正原理、最优化控制原理
自动控制系统的分类 —— 按控制方式分为开环控制和闭环控制；按控制对象分为连续控制系统和离散控制系统
自动控制系统的基本要求 —— 稳定性、快速性、准确性和鲁棒性
自动控制的发展史 —— 从古代机械文明到现代自动控制的兴起
数学模型
数学模型的引出 —— 对于控制问题，需要建立相应的数学模型来描述控制对象和控制器之间的关系
微分方程模型 —— 通过物理方程或者质量守恒、能量守恒等原理建立微分方程模型
控制系统的传递函数 —— 利用拉普拉斯变换将微分方程转化为代数方程，从而建立控制系统的传递函数
典型环节的传递函数 —— 如比例环节、积分环节、微分环节、惯性环节等环节的传递函数
结构图的绘制 —— 利用各个环节的传递函数，在图中表示控制系统的结构和基本组成
信号流图 —— 用信号流动的方式描述控制系统的组成和结构
梅逊公式 —— 用于计算正比例、积分、微分环节联合起来时的传递函数
时域分析
线性系统时间响应的性能指标 —— 包括超调量、上升时间、峰值时间、调节时间、稳态误差等指标
一阶系统的时域分析 —— 求解一阶系统的单位阶跃响应、单位脉冲响应、稳态误差和性能指标
二阶系统的时域分析 —— 求解二阶系统的单位阶跃响应、单位脉冲响应、稳态误差和性能指标
二级系统性能的改善 —— 通过增加比例环节、积分环节、微分环节等，来改善二级系统的性能
线性系统的稳定性 —— 通过判断极点位置来判断线性系统的稳定性
稳态误差的定义与求取 —— 包括静态误差和动态误差，可以通过使用校正措施来降低误差
自动控制理论实验
PID控制系统的基本原理
PID控制算法：由比例环节、积分环节、微分环节组成，根据控制误差进行控制
控制对象：包括传感器、执行器和被控制对象等
PID控制器的设计：通过选择合适的比例系数、积分时间常数、微分时间常数等参数来设计PID控制器
PID计算方法与参数整定
Ziegler-Nichols方法：通过试验法找到系统的临界稳态工作点，并根据实验数据计算出合适的PID参数
Chien-Hrones-Reswick方法：用于求解二阶系统的PID参数
Cohen-Coon方法：通过对一阶系统或二阶系统进行试验，在不破坏系统的前提下确定合适的PID参数
PID控制系统在单容水箱液位控制系统的应用
液位控制系统：以单容水箱为例，通过PID控制算法来控制液位，保持其在设定值附近波动
实验步骤：搭建液位控制系统、调试PID参数、运行实验并记录数据、分析实验结果
PID控制算法在Matlab和Simulink中的仿真
利用Matlab和Simulink软件进行PID控制算法的仿真
通过搭建仿真模型，输入相应的PID参数，进行仿真运行，并分析仿真结果
自动控制原理实验
远程控制实验绪论
远程控制系统：由远程终端设备、远程传感器、通信网络和远程主机组成的一个系统
实验目的：通过实验学习远程控制系统的原理和应用，锻炼实际操作技能
实验内容：搭建远程控制系统、进行远程控制实验，并记录和分析数据
风扇控制系统的闭环控制系统
风扇控制系统：以风扇为被控制对象，通过反馈控制实现闭环控制
实验目的：学习闭环控制系统的原理和应用，锻炼实际操作技能
实验内容：设计闭环控制系统、搭建控制系统、调试参数并记录数据、分析实验结果

第 1 章 自动控制原理

1.1 绪论

自动控制系统是一种能够对现实世界中的各种过程、运动和变化进行监视、测量、分析和处理，以达到预定目标的一种技术手段。在日常生活中，我们可以看到许多自动控制系统的应用，例如神舟十号飞船（见图 1-1）、工业装配机器手臂（见图 1-2）、自动停泊系统等等。这些设备都很普遍，并且为人们带来了极大的便利。



图 1-1 神州十号发射升空



图 1-2 装配机器人

在本次学习中，我首先了解了自动控制系统的基本原理。控制是使某个（某些）量按一定的规律变化，这里的某个量为被控制量。比如退火炉的温度控制问题，见图 1-3，为了防止在退火过程中工件产生内应力，退火炉内的温度应该按照图示曲线的规律变化。在这个例子中，炉内温度就是被控制量。当外界环境温度的改变对炉内温度产生干扰时，炉内温度仍然应该按照预定的规律变化，而不受干扰的影响，这就是自动控制的目的。

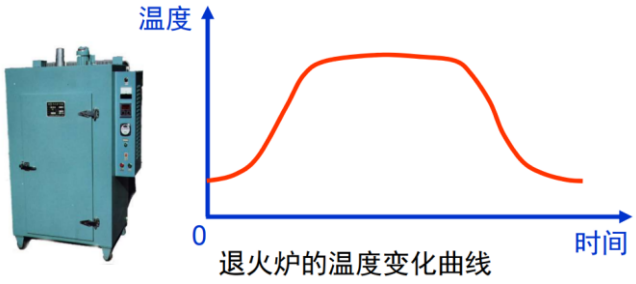


图 1-3 退火炉的温度控制问题

“自动“就是不需要人的介入；”自动控制“在脱离人的直接干预下，利用控制装置，使被控对象按照预定的规律运行；”自动控制系统”将被控的对象和实现控制功能的控制装置组合起来称为自动控制系统。”自动控制“可以快速准确地进行控制，比人工控制效果更好，使人们从繁重的、大量的重复性劳动中解放出来，在恶劣的环境或人们无法到达的环境中实现自动 控制，可以长时间不

疲劳的工作，以提高工作效率。

开环控制是输出量对输入量（控制作用）没有影响的系统。它又称为静态控制，简单来说就是在控制过程中只考虑输入和输出之间的关系，而不考虑输出是否达到了期望值。开环控制并没有反馈机制，不能自动调整控制系统的操作以达到期望目标。因此，开环控制常用于一些简单的系统中，例如风扇和水泵等设备。它的优点是简单直观、成本低廉，在某些应用场景下效果良好。但缺点也很明显，当系统输出受到干扰时，无法及时调整操作以维持稳态。

开环控制的电机工作流程如下图 1-4：

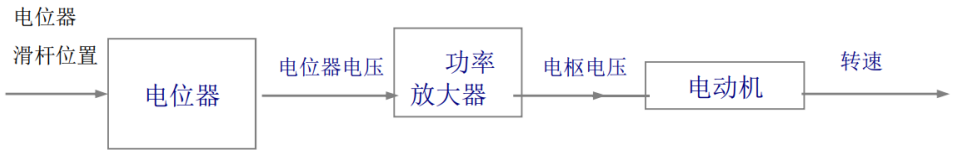


图 1-4 开环控制的电机工作流程

闭环控制是将输出量与参考输入量进行比较，并且将它们的偏差作为控制手段，以保持两者之间预定关系的系统，也称为反馈控制系统。它实际上是在开环控制基础上加入反馈机制，实时检测输出，并根据偏差进行调整以使输出接近期望值。这种控制方式可以更好地适应复杂的系统，具有更高的控制精度和鲁棒性。在控制系统中我们主要采用负反馈。闭环控制的电机工作流程如下图 1-5：

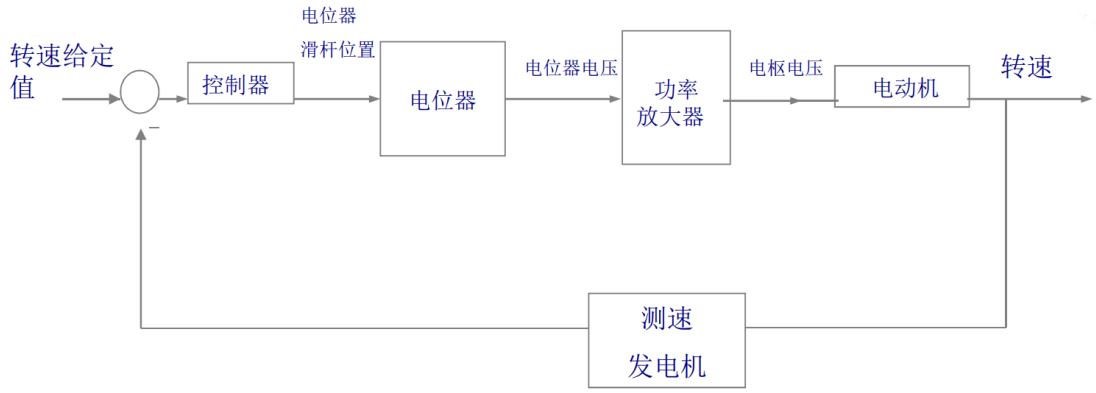


图 1-5 闭环控制的电机工作流程

自动控制系统按系统中传递信号的特点分类可分为离散系统和连续系统：

- 离散系统是指系统中某一处或几处信号为脉冲序列或时间轴上不连续的信号。描述此类系统的数学模型为差分方程。
- 连续系统是一个时间和状态都是连续的系统，例如物理中的运动学方程、控制工程中的微分方程等。这类系统的状态变量通常是连续的，可以取任何实数值，而时间也是连续的，可以在任意时刻取值。

离散系统是另一类系统，它们的时间和状态都是离散的。离散系统是由一些特定的时刻上的状态组成的，例如数字信号处理中的数字滤波器、计算机中的算法等。这类系统的状态变量只能取离散的值，而时间也是以一定的间隔离散的。

自动控制系统按系统中传递信号的特点分类可分为线性系统和非线性系统：

- 线性系统是指系统在输入和输出之间满足线性关系，即系统对于输入的加权和，对应着输出的加权和。这种关系可以用线性方程组或者矩阵形式表示。线性系统具有很多优点，例如可以通过叠加原理进行简化，可以利用频域分析等方法进行研究和设计。典型的线性系统包括传统的电路、机械系统以及一些经典控制器如 PID 控制器等。

  公式(1)描述 s 了线性定常连续系统的动态行为：其中$c(t)$是系统的输出，$r(t)$是系统的输入。方程中的系数$a_0,a_1,...,a_n$和$b_0,b_1,...,b_n$都是系统的特征参数，它们决定了系统的物理特性，例如阻尼、质量、刚度等。当$b_0=b1=...=b_n=0$时，该系统为线性定常齐次系统，其输出$c(t)$仅受初始条件的影响。若$b_0\neq0$或$b_1\neq0$或...或$b_n\neq0$，则该系统为线性定常非齐次系统，其输出$c(t)$既受到初始状态的影响，也受到输入$r(t)$的影响。因此在实际应用中，通过对下面的微分方程进行求解，可以得到系统的输出$c(t)$关于输入$r(t)$的表示式，并进一步进行控制或优化等操作，以满足实际需求。

$$a_0\frac{d^n}{dt^n}c(t)+a_1\frac{d^{n-1}}{dt^{n-1}}c(t)+...+a_nc(t)=b_0\frac{d^m}{dt^m}r(t)+b_1\frac{d^{m-1}}{dt^{m-1}}r(t)+...+b_nr(t) \qquad (1)$$

- 非线性系统则是指系统的输入和输出之间不满足线性关系。这种系统通常涉及到非线性函数，如幂运算、三角函数等，也可以是一些复杂的动态系统。非线性系统的分析和控制较为困难，需要使用一系列特殊的数学工具和技术来处理。尽管如此，非线性系统仍然是很多实际系统的模型，例如生物系统、气候系统等。

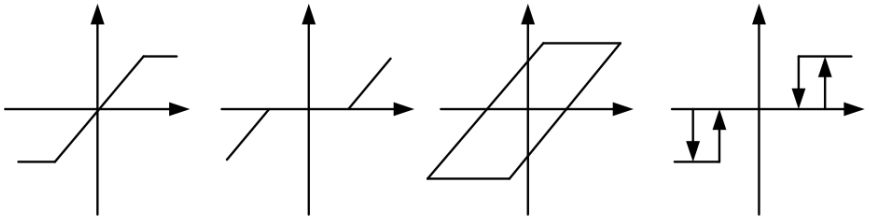


图 1-6 从左到右图像依次为：饱和非线性、死区非线性、间隙非线性、继电非线性

建立控制系统的目的：

（1）保证系统输出具有控制输入指定的数值

（2）保证系统输出尽量不受扰动的影响

对系统的具体要求：

（1）系统稳定性

（2）系统动态快速性

（3）系统的稳态准确性

对控制系统的要求可以归纳为“稳、快、平、准”四个字。其中，快速性和平稳性反映控制系统的动态品质，如骑自行车，它的骑行速度，骑车时车辆是否工作稳定，不颠簸；准确性反映反映控制系统的稳态精度，如自行车的前后轮是否一样大小，车架安装是否准确；稳定性则是控制系统能够正常工作的先决条件。

自动控制系统的要求可以归纳为稳定性、快速性、平稳性和准确性四个方面，简称“稳、快、平、准”。其中，稳定性是保证控制系统能够正常工作的先决条件；快速性和平稳性反映控制系统的动态品质；准确性反映反映控制系统的稳态精度。控制系统的发展经历了从简单机械装置到传统控制理论再到现代控制理论和智能控制的不断发展和演进，不断推动着工业和科技的进步和发展。本门课程涉及自动控制系统的数学模型、时域分析、根轨迹分析、频域分析和校正等方面的知识。

自动控制的发展历史可以分为几个阶段：

前期控制阶段：约公元前 1400 年至 1900 年，出现了一些自动计时器、自动调节器等简单的自动化机械装置。

经典控制阶段：1935 年到 1950 年代，以传递函数作为系统数学模型的经典控制理论得到了建立。该阶段的代表人物包括 N. Minorsky、E. Sperry 和 C. Mason 等，提出了 PID 控制方法和频域稳定性判据等重要概念，这些方法主要适用于单变量线性定常系统的控制。

现代控制阶段：1950 年代至今，以状态空间表达式为模型的现代控制理论逐渐成熟。该阶段最重要的代表人物是 R.E.Kalman，他提出了多变量最优控制和最优滤波理论，并开创了状态空间方法的先河。此外，智能控制也开始进入实际应用领域，包括模糊控制、神经元网络控制、专家控制等方法。

大系统控制阶段：20 世纪 70 年代至今，随着控制理论应用范围的扩大，人们开始对大系统理论进行研究。大系统理论是过程控制与信息处理相结合的综合

自动化理论基础，它适用于多输入、多输出、多干扰、多变量的系统。

1.2 数学模型

控制系统的数学模型包括数学模型的定义、为什么要建立控制系统的数学模型以及如何建立一个控制系统的数学模型。同时，还介绍了简单的控制系统的分类方式，包括线性系统还是非线性系统、集中参数系统还是分布参数系统、定常系统还是时变系统以及单输入单输出系统还是多输入多输出系统。

数学模型是描述控制系统中输出变量与输入变量之间关系的数学表达式。建立控制系统的数学模型可以定量地给出系统中一些变量之间的相互关系，从而对控制系统进行各种分析和设计，包括稳定性和动态响应的性能分析。在建立控制系统的数学模型时，需要考虑准确性和简单性，既要尽可能精确地反映系统的特点，又要保证数学模型足够简单，便于分析。

控制系统的数学模型可以通过机理建模和实验建模来建立。机理建模是根据系统的运动学或动力学规律和机理，如机械系统中的牛顿定律、电系统中的克希霍夫定律等，建立系统的数学表达式。实验建模是人为地给系统施加某种典型的输入信号，记录下对应的输出响应数据，通过辨识的方法采用适当的数学模型去模拟逼近该过程，所获得的数学模型称为辨识模型。

简单的控制系统可以按照线性系统还是非线性系统、集中参数系统还是分布参数系统、定常系统还是时变系统以及单输入单输出系统还是多输入多输出系统进行分类。线性系统满足叠加原理，而非线性系统不满足叠加原理。分布参数系统的动态数学模型通常是偏微分方程，而集中参数系统的动态数学模型通常是微分方程。定常系统的微分方程的各项系数为常数，而时变系统的微分方程的系数为时间的函数。单输入单输出系统只有一个输入变量和一个输出变量，而多输入多输出系统有多个输入变量或多个输出变量。常见的关于蒸汽机的数学模型有 Newcomen 的蒸汽机，如图 2-1；还有瓦特的蒸汽机，如图 2-2。

本节主要介绍了微分方程的建立以及如何使用微分方程模型分析系统性能，以及控制系统中微分方程的建立步骤。在列写微分方程时，我们需要确切地反映系统的动态性能并遵循物理定律，忽略次要因素并简化分析计算。此外，系统有几个独立的储能元件就是几阶微分方程，最后化为标准形式。

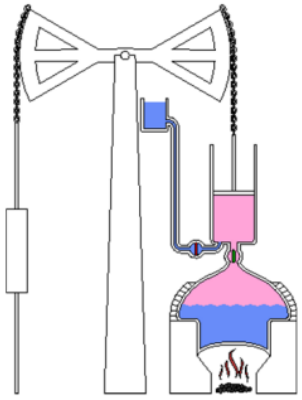


图 2-1 Newcomen 的蒸汽机

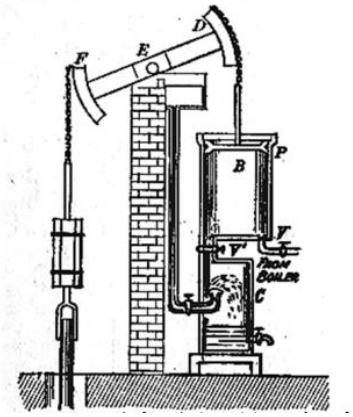


图 2-2 瓦特的蒸汽机

通过微分方程模型，见公式 2，可以直接求出系统在一定初始条件和特定输入下的输出响应，从而可以分析系统的性能。拉氏变换与反变换是求解微分方程的一种方法，其中对线性微分方程的每一项进行拉氏变换，使微分方程变成以s为变量的代数方程，然后求解代数方程，得到输出变量象函数的表达式，并将象函数展开成部分分式，最后对部分分式进行拉氏反变换，得到微分方程的解。

$$\begin{aligned} &\boldsymbol{a}_n \frac{\boldsymbol{d}^n c(t)}{\boldsymbol{d}t^n} + \boldsymbol{a}_{n-1} \frac{\boldsymbol{d}^{n-1} c(t)}{\boldsymbol{d}t^{n-1}} + \ldots\ldots + \boldsymbol{a}_1 \frac{\boldsymbol{d}c(t)}{\boldsymbol{d}t} + \boldsymbol{a}_0 c(t) \\ &= b_m \frac{d^m r(t)}{dt^m} + b_{m-1} \frac{d^{m-1} r(t)}{dt^{m-1}} + \ldots\ldots + b_1 \frac{dr(t)}{dt} + b_0 r(t) \end{aligned} \tag{2}$$

对于任何线性定常系统，假设它的输出为$c(t)$，输入为，则系统微分方程模型的一般形式为上文所述的公式。在实际的系统中，$n \geq m$，而且大多数系统$n > m$。

在建立控制系统微分方程时，需要先绘制系统原理线路图，确定输入输出量，对各元件的微分方程进行整理和标准化，消去中间变量，并得到 I/O 之间的微分方程。

总之，本节重点介绍了微分方程的建立及其在控制系统中的应用。学习者需要注意反映系统的动态性能和遵循物理定律，在简化分析计算的同时忽略次要因素。同时，使用拉氏变换与反变换求解微分方程可提高求解效率。在建立控制系统微分方程时，需要按照一定步骤进行，并注意消去中间变量，得到 I/O 之间的微分方程。这些概念和方法对于掌握控制系统理论和实践具有重要意义。

我们了解到微分方程模型作为控制系统的数学模型具有直观性和计算准确性等优点，但在分析结构或参数变化对系统性能的影响方面具有局限性。为克服这些限制，引入了复数域上的数学模型——传递函数。

本节介绍了传递函数的定义。传递函数是线性定常系统的输出量的拉普拉斯变换与输入量的拉普拉斯变换之比，其中线性定常系统指系统的性质不随时间而变化，且满足叠加原理。需要注意的是，传递函数只适用于零初始条件下的系统，即在$t=0$时，输入信号及其各项导数均为零，并且输出信号及其所有导数也为零。

有几个常见问题：非线性系统是否存在传递函数？答案是不存在。不满足零初始条件的系统是否有传递函数？答案是可能存在，但此时传递函数的含义会发生改变。

传递函数作为一种复数域上的数学模型，方便了我们对控制系统进行结构分析和参数变化的研究，其重要性不言而喻。然而，在应用传递函数时需要注意对系统的充分了解，避免出现误解或错误的结论。

我们可以通过公式 2 得到系统的传递函数的标准形式：

令$C(s)=L[c(t)]$，$R(s)=L[r(t)]$，设$r(t)$和$c(t)$及其各阶导数在$t=0$时的值为 0，即满足零初始条件，对上式中各项分别求拉氏变换，可得s的代数方程为:

$$[a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_0]C(s)=[b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_0]R(s) \tag{3}$$

由定义得系统的传递函数的标准形式，此为有理分式形式，见公式 4：

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=\frac{b_m s^m+b_{m-1}s^{m-1}+\cdots+b_0}{a_n s^n+a_{n-1}s^{n-1}+\cdots+a_0}，a_i 和 b_j 为常数 \tag{4}$$

传递函数的标准形式还有零极点形式，即将传递函数的分子分母经因式分解后可得公式 5：

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=k\frac{\prod_{j=1}^{m}(s-z_i)}{\prod_{j=1}^{n}(s-p_j)}，k、z_i、p_j 为常数 \tag{5}$$

另一种标准形式为时间常数形式，将传递函数的分子分母变为尾一多项式，并在实数范围内因式分解，见公式 6：

$$G(s)=\frac{C(s)}{R(s)}=K\frac{s^l(\tau_1 s+1)(\tau_2^2 s^2+2\zeta_2\tau_2 s+1)\cdots(\tau_m s+1)}{s^v(T_1 s+1)(T_2^2 s^2+2\zeta_2 T_2 s+1)\cdots(T_n s+1)} \tag{6}$$

K、τ_i、ζ_i、T_j、ζ'_j为常数，非负整数 l 和 v 不同时非零

在典型环节的传递函数中，时间常数是一个重要的参数，它反映了系统动态

特性的某种方面。其中比例环节、惯性环节、积分环节、振荡环节、微分环节、一阶微分环节、二阶微分环节、延滞环节这几类典型环节的传递函数和时间常数形式。

1. 比例环节

比例环节的传递函数形式为：

$$\begin{aligned} c(t) &= Kr(t) \\ G(s) &= K \end{aligned} \tag{7}$$

其中K_p为比例增益，表示输出与输入之间的线性关系。比例环节不存在时间常数，因此其动态特性只由增益决定。

2. 惯性环节

惯性环节的传递函数形式为：

$$\begin{aligned} T\frac{dc(t)}{dt} + c(t) &= Kr(t) \\ G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{K}{Ts+1} \end{aligned} \tag{8}$$

其中T为时间常数，表示系统响应的迟滞程度，K表示系统的放大比例。当$s=0$时，传递函数为K，表示系统的直流增益；当s趋近于无穷大时，传递函数趋近于 0。惯性环节的动态特性与时间常数成反比关系，即T越大，系统响应越慢，但稳态误差越小。

3. 积分环节

积分环节的传递函数形式为：

$$\begin{aligned} T\frac{dc(t)}{dt} &= r(t) \\ G(s) = \frac{C(s)}{R(s)} &= \frac{1}{Ts} \end{aligned} \tag{9}$$

其中I为时间常数，表示系统积分特性的强弱程度。积分环节的动态特性与时间常数成正比关系，即I越大，系统的积分作用越强，稳态误差越小。当s趋近于无穷大时，传递函数趋近于 0。

4. 振荡环节

振荡环节的传递函数形式为：

$$
\begin{aligned}
T^2\frac{d^2c(t)}{dt^2}+2T\zeta\frac{dc(t)}{dt}+c(t)&=r(t)\\
G(s)=\frac{1}{T^2s^2+2T\zeta s+1}&=\frac{\omega_n^2}{s^2+2\omega_n\zeta s+\omega_n^2}
\end{aligned}
\tag{10}
$$

其中T为时间常数，w_n表示系统振荡的周期和ζ为阻尼程度。振荡环节的动态特性与时间常数的大小和比值有关，当T越小或者趋近于 0 时，系统的振荡频率越高，振幅也越大。

5. 微分环节

微分环节的传递函数形式为：

$$
\begin{aligned}
c(t)&=T_d\frac{dr(t)}{dt}\\
G(s)&=T_ds
\end{aligned}
\tag{11}
$$

其中T_d为时间常数，反映了系统微分特性的强弱程度。当T_d越小时，系统的微分作用越强，对高频噪声的抑制效果也越好。

6. 一阶微分环节

一阶微分环节的传递函数形式为：

$$
c(t)=\tau\frac{dr(t)}{dt}+r(t)\quad G(s)=\tau s+1 \tag{12}
$$

与微分环节类似，其中T_d表示系统微分特性的强弱程度，当T_d越小时，系统的微分作用越强。

7. 二阶微分环节

二阶微分环节的传递函数形式为：

$$
\begin{aligned}
c(t)&=\tau^2\frac{d^2r(t)}{dt^2}+2\tau\zeta\frac{dr(t)}{dt}+r(t)\\
G(s)&=\tau^2s^2+2\tau\zeta s+1
\end{aligned}
\tag{13}
$$

其中T_{d1}和T_{d2}分别为时间常数，反映了系统二阶微分特性的强弱程度。当T_{d1}和T_{d2}越小时，系统的二阶微分作用越强。

8. 延滞环节

延滞环节的传递函数形式为：

$$c(t)=r(t-\tau) \quad G(s)=e^{-xs} \tag{14}$$

其中L表示系统的延迟时间，是一个时间常数。延滞环节在频域中的表现为相位滞后，其动态特性与延迟时间成正比关系。当L越大时，系统的响应速度越慢，稳态误差可能会增大。

总之，不同类型的环节具有不同形式的传递函数和时间常数，掌握这些参数对于建立完整的控制系统模型以及对系统进行分析和设计都非常重要。

在进行控制系统分析时，我们需要结构图来对控制系统信号间的函数关系和传递关系进行描述，结构图一方面可以直观地反映整个系统的原理结构，描述各元部件之间的内在联系，另一方面对系统进行了精确的定量描述(每个信号线上的信号均可确定地计算出来)。能描述整个系统各元部件之间的内在联系和零初始条件下的动态性能，但不能反映非零条件下的动态性能。对同一系统，在确定了输入与输出后，其结构图具有非唯一性。不同的结构图所表达的总的输入输出关系是等效的，由此得到的系统传递函数是确定唯一的，不同的是中间变量。

结构图的基本连接方式：

1. 串联：方框与方框首尾相连，前一方框的输出为后一个的输入，连接方式见图 2-2-1。

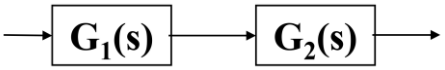


图 2-2-1 串联方式

2. 并联：几个方框具有同一个输入，而各方框输出的代数和为总的输出，连接方式见图 2-2-2。

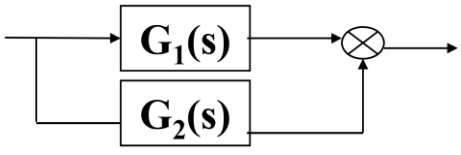


图 2-2-2 并联方式

3. 反馈：前一方框的输出为另一方框的输入，得到的输出再返回作用于前一方框的输入端，连接方式见图 2-2-3。

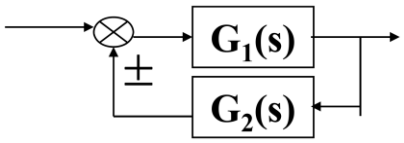


图 2-2-3 反馈方式

此外，我们使用信号流图进行图形化描述自动控制系统中信号流动情况，它是由节点和支路组成的信号传递网络。在信号流图中，节点可以代表输入、输出、状态变量、中间变量等。箭头则表示变量之间的传递或相互作用关系，例如乘法、加法、积分、微分、反馈等。通过对信号流图的分析，可以了解系统中各个变量之间的相互作用关系及其对系统性能的影响，进而为系统的设计和优化提供有力的支持，例如图 2-3 就是一个信号流图。

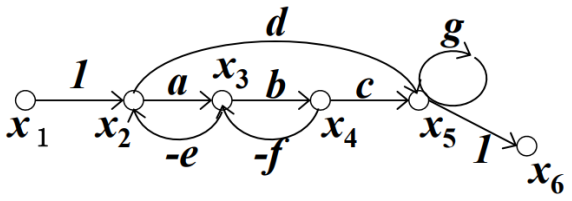


图 2-3 信号流图

不接触回路与接触回路：一信号流图有多个回路，各回路之间没有任何公共节点，则称为不接触回路，反之称为接触回路。

当综合点（或引出点）在方框的输出端时，可以只为综合点的输出信号（或引出点的引出信号）建立节点。多个引出点相邻，可以只为这些引出信号建立一个节点。多个综合点相邻，可以只为最后一个综合点的输出信号建立节点。

引出点和综合点相邻，如果引出点在综合点的输出端，可以只为引出点的引出信号建立节点。如果引出点在综合点的输入端，需要分别为引出点和综合点的输出建立节点。

1.3 时域分析

由二阶微分方程描述的系统称为二阶系统。在控制工程实践中，二阶系统应用极为广泛，此外，许多高阶系统在一定的条件下可以近似为二阶系统来研究，因此讨论和分析二阶系统的特征具有重要的实际意义。

欠阻尼二阶系统的单位阶跃响应由稳态和瞬态两部分组成。稳态部分等于 1，表明不存在稳态误差；瞬态部分是阻尼正弦振荡过程，阻尼的大小由ζw_n（即特征根实部）决定；振荡角频率为阻尼振荡角频率w_d（特征根虚部），其值由阻尼比ζ和自然振荡角频w_n决定。

在实际应用中，控制系统性能的好坏是通过系统的单位阶跃响应的特征量来表示的。为了定量地评价二阶系统的控制质量，必须进一步分析ζ和w_n对系统单位阶跃响应的影响，并定义二阶系统单位阶跃响应的一些特征量作为评价系统的性能指标。

若描述系统的微分方程高于二阶，则该系统为高阶系统。控制工程中，大多数控制系统都是高阶系统。理论上，高阶系统也可以直接由传递函数求出它的时域响应，然后按上述二阶系统的分析方法来确定系统的瞬态性能指标。但是，高阶系统的分布计算比较困难，同时在工程设计的许多问题中，过分讲究精确往往是不必要的，甚至是无意义的。因此工程上通常把高阶系统适当地简化成低阶系统进行分析。

在控制系统的分析研究中，最重要的问题是系统的稳定性问题。不稳定的系统在受到外界或内部的一些因素扰动时，会使被控制量偏离原来的平衡工作状态，并随时间的推移而发散。因此，不稳定的系统是无法正常工作的。在这一节中将讨论稳定性的定义，稳定的充要条件及判别稳定性的基本方法。

稳定性是系统在扰动消失后，自身具有的一种恢复能力，它是系统的一种固有特性，这种特性只取决于系统的结构和参数，与外作用无关。线性定常系统的稳定性的定义：如果线性定常系统受到扰动的作用，偏离了原来的平衡状态，而当扰动消失后，系统又能够逐渐恢复到原来的平衡状态，则称该系统是渐近稳定的（简称为稳定）。否则称该系统是不稳定的。

如果特征根中具有一个或一个以上的零实部根，而其余的特征根均有负实部，则$c(t)$趋于常数或作等幅振荡，这时系统处于稳定和不稳定的临界状态，称为临界稳定状态。对于大多数实际系统，当它处于临界状态时，也是不能正常工作的，

所以临界稳定的系统在工程上属于不稳定系统。

线性定常系统稳定的充分必要条件：闭环系统特征方程的所有根都具有负实部，即闭环传递函数的所有极点均位于为 S 平面的左半部分（不包括虚轴）。

系统的稳态性能反映系统跟踪控制信号的准确度或抑制扰动信号的能力，这种能力用稳态误差来描述。在系统的分析设计中，稳态误差是一项重要的性能指标，它与系统本身的结构、参数及外作用的形成有关，也与元件的不灵敏、零点漂移、老化及各种传动机械的间隙、摩擦等因素有关。

对于随动系统，给定输入变化，要求系统输出量以一定的精度跟随输入量的变化，因而用给定稳态误差来衡量系统的稳态性能。

对恒值系统，给定输入通常是不变的，需要分析输出量在扰动作用下所受到的影响，因而用扰动稳态误差来衡量系统的稳态性能。

系统的误差$e(t)$一般定义为输出量的希望值与实际值之差。对图示典型系统，其误差定义有两种形式：

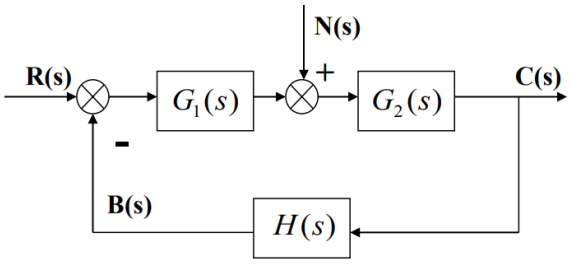


图 3-1 反馈系统结构图

1. 从系统输出端定义

在性能指标提法中经常使用，但在实际系统中无法测量，因而，一般只有数学意义。

$$e(t) = c_r(t) - c(t) \tag{15}$$

2. 从输入端定义

$$e(t) = r(t) - b(t) \tag{16}$$

这种形式的误差是从系统的输入端来定义的，它在系统中是可以测量的，因而具有实用性。

在学习了自动控制系统的基本原理和分类后，我深入了解了自动控制系统的基本要求。自动控制系统需要具备良好的稳定性、快速响应性、高精度、可靠性、

经济性等特点。

最后，了解了自动控制技术的发展史。自动控制技术起源于 18 世纪的蒸汽机时代，经历了从简单机械控制到电气控制、数字控制和智能控制的演变过程。目前，自动控制技术已经广泛应用于各个领域，如工业生产、交通运输、能源管理、医疗卫生、航空航天等等。

通过本次学习，更加深入地了解了自动控制系统的基本原理、分类、基本要求以及发展史。这将对今后的工作和学习都有很大的帮助。

自动控制系统包括输入信号、控制器和输出信号三个部分。输入信号是指需要被控制的对象或被控制对象的参数，如温度、湿度、压力等；控制器是对输入信号进行分析和处理后，确定相应控制量的装置；输出信号是控制器输出的控制量，通过执行器作用于被控制对象，从而实现对被控制对象的控制。

接着，了解了自动控制系统的分类。根据被控制对象的性质和控制方式的不同，自动控制系统可以分为连续控制系统和离散控制系统；根据控制器的不同，自动控制系统可以分为开环控制系统和闭环控制系统。

第 2 章 自动控制理论实验

2.1 PID 控制系统

控制系统包括控制器、执行机构、被控对象、传感器、变送器、输入和输出接口。控制器的输出经过执行机构加到被控对象上，控制系统的输出经传感器、变送器，再通过输入接口返回到控制器，组成闭环控制系统。不同的控制对象，其传感器、执行器不同，如：电加热系统控制使用温度传感器、锅炉水位控制使用液位传感器。

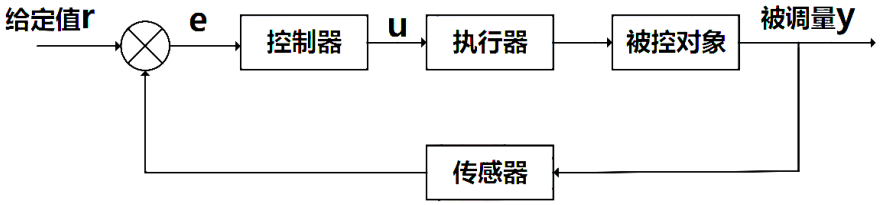


图 4-1 一个简单的控制系统组成

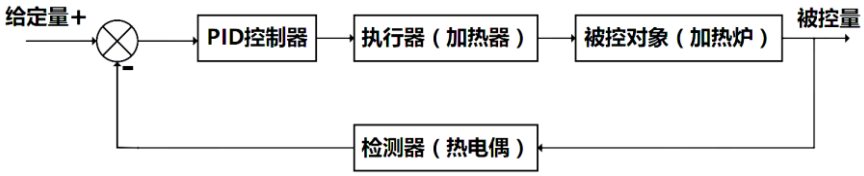


图 4-2 温度 PID 控制系统

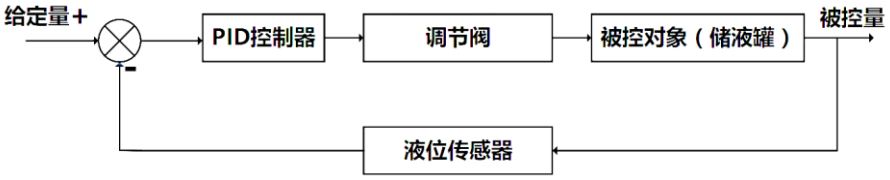


图 4-3 液位 PID 控制系统

PID 控制器表示方法：

$$u(t) = K_p\left[e(t) + \frac{1}{T_i}\int_0^t e\,(t)dt + T_d\frac{de(t)}{dt}\right] \tag{17}$$

其中：T_d 调节器的输出信号，$e(t)$ 调节器的偏差信号（它等于给定值与测量值之差），K_p 调节器的比例系数，T_i 调节器的积分时间，Td 调节器的微分时间。

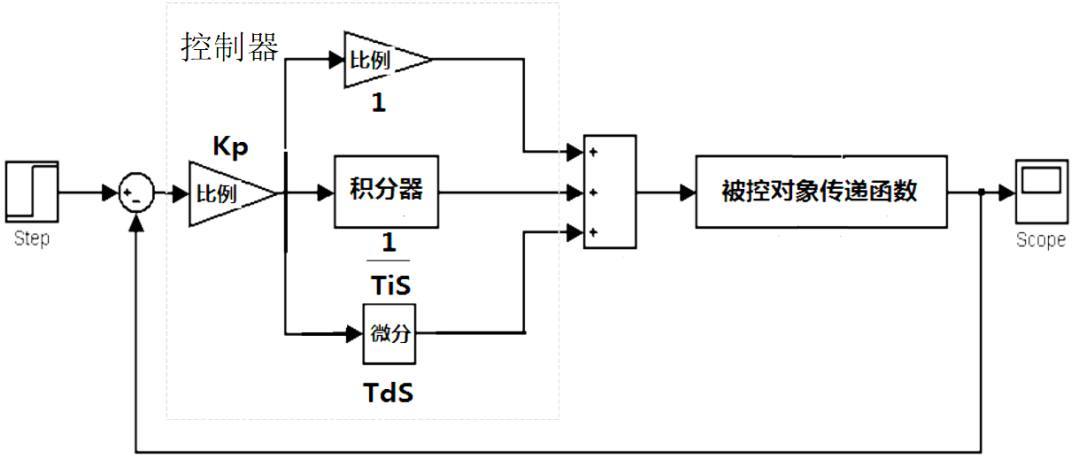


图 4-4 PID 控制 SIMULINK 仿真框图

1. 比例调节产生调节作用以减少输出偏差，增大比例增益K_p一般将加快系统的响应，并有利于减小稳态误差，但是过大的比例系数会使系统有比较大的超调，并产生振荡，使稳定性变坏。

2. 积分调节是系统消除稳态误差，提高无差度。因为有误差，积分调节就进行，直至无差，积分调节停止，积分调节输出一个常值。积分作用的强弱取决与积分时间常数T_i，T_i越小，积分作用就越强。

3. 微分调节反映系统偏差变化率，它能预见偏差变化的趋势具有超前的控制作用。因此，它能改善系统的动态性能。在微分时间选择合适情况下，可以减少超调，减少调节时间。微分作用对噪声干扰有放大作用，它对系统抗干扰不利。

数字 PID 的两种计算方法：

$$\begin{cases} \int_0^t e(t)dt \approx T\sum_{j=0}^{k} e(i) = T\sum_{j=0}^{k} e(i),\ t \approx kT(k=0,1,2,3,....) \\ \dfrac{de(t)}{dt} \approx \dfrac{e(kT)-e((k-1)T)}{T} = \dfrac{e(k)-e(k-1)}{T} \\ u(k) = k_p e(k) + k_i \sum_{j=0}^{k} e(j)T + k_d \dfrac{e(k)-e(k-1)}{T} \end{cases} \tag{18}$$

$$u(t) \approx u(k),\ 离散化$$
$$e(t) \approx e(k),\ 离散化$$

说明：$\int_0^t e(t)dt \approx T\sum_{j=0}^{k} e(j)$，*用求和代替积分*

$\dfrac{de(t)}{dt} \approx \dfrac{e(k)-e(k-1)}{T}$，*用后向差分代替积分*

位置式 PID 公式：

$$u(k)=k_p e(k)+k_i\sum_{j=0}^{k}e(j)T+k_d\frac{e(k)-e(k-1)}{T} \tag{19}$$

增量式 PID 计算方法：

$$\begin{cases} u(k-1)=k_\varepsilon\Big(e(k-1)+k\sum_{j=0}^{k-1}e(j)+k_\varepsilon(e(k-1)-e(k-2))\Big) \\ \Delta u(k)=u(k)-u(k-1) \\ \Delta u(k)=k_\varepsilon(k)-e(k-1))+k_\varepsilon e(k)+k_\varepsilon(e(k)-2e(k-1)+e(k-2)) \end{cases} \tag{20}$$

增量式 PID 的输出只与当前拍和前两拍的误差有关，输出的是控制量增量，并无积分作用，因此该方法适用于执行机构带积分部件的对象，如步进电机等。

如今 PID 发展迅速：鲁棒性强，即其控制品质对被控对象特性的变化不敏感，大多数受控对象在受到外界扰动时，尤其是当外界负荷变化时，受控对象的动态特性往往会有较大的变化，为了满足要求的控制性能，如果控制器的鲁棒性好，就无需频繁地改变控制器的参数而达到较好控制效果。

第 3 章 自动控制原理实验

风扇转速（见图 5-1）的控制可以采用两种方法，一种是开环控制，另一种是闭环控制。开环控制不考虑反馈信息，直接输出控制信号，控制转速。闭环控制则通过反馈信息纠正误差，校准转速。



图 5-1 风扇模拟图

风扇调速系统控制原理，如图 5-2 所示，使用驱动板在风扇两侧施加电压，就能驱动风扇转动，施加的电压大小不同，风扇的转速也不同。用单片机测量风扇叶片转动的频率，经过换算可以得到风扇的转速，基于用户自行设计的控制算法，可以将风扇准确、快速地调节在预先设定的转速上。



图 5-2 风扇系统的调速控制原理

闭环控制是指控制器通过比较风扇的实际转速与设定转速的差值，采用控制算法根据差值计算实时的控制量（电压或 PWM），调整控制量的输出，指导风扇转速达到预期的设定值为止（或者误差小于一定范围）。PID 控制器为工业上最为常用的闭环控制算法，其控制框图如图 5-3 所示，由比例环节（P）、积分环节（I）和微分环节（D）三部分构成，通过整定三个环节的增益系数，就可以极大地优化反馈量的收敛速度。

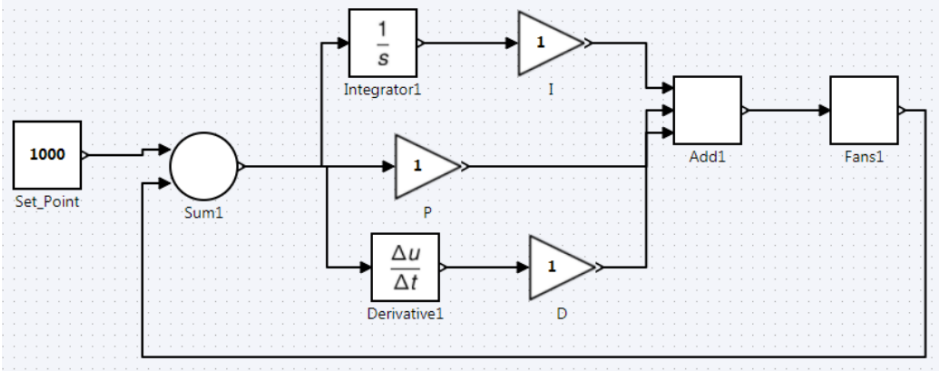


图 5-3 风扇系统闭环 PID 控制框图

在“算法设计”选择界面，如图 5-4，将对应副本的控制程序下载到远程实验服务器上，在下载完算法后，用户可切换至“监控组态”界面，如图 5-5 所示，跟“算法设计”界面一样，用户可在“公共组态”的基础上进行编辑，也可点击“新建组态”按钮，在组态编辑界面中建立自己的监控组态；



图 5-4 控制算法下载界面

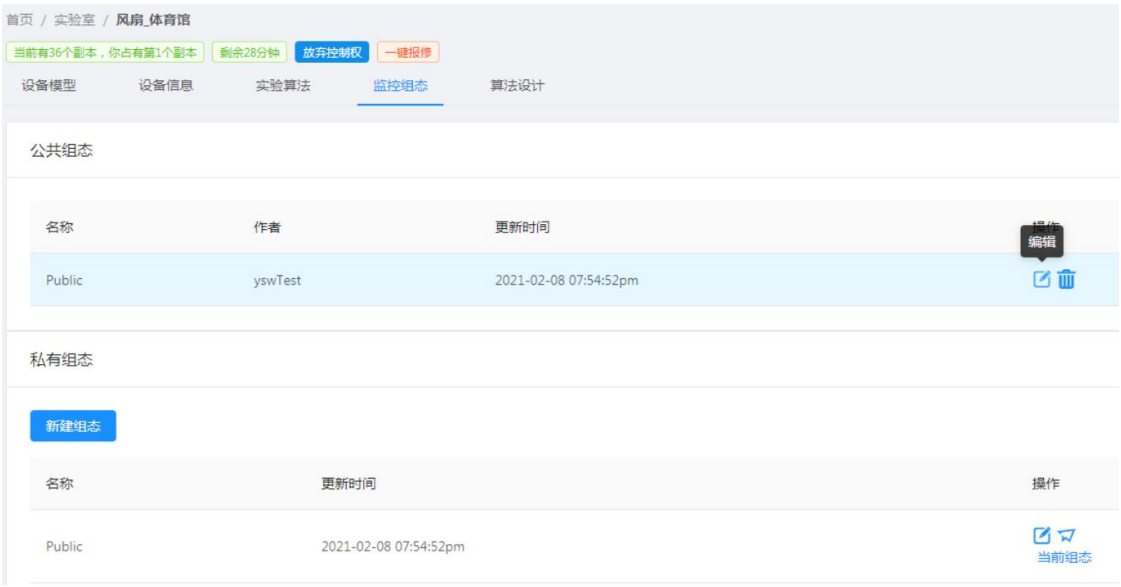


图 5-5 组态界面选择模式

组态编辑界面如图 5-6 所示，以下以新建组态为例，在工具栏中依次点选“数字输入”，“曲线图”和“摄像头”按钮，在组态界面上绘制这三个控件，为各个控件指定相关联的参数或信号，如 5-7 所示；



图 5-6 实验组态编辑界面

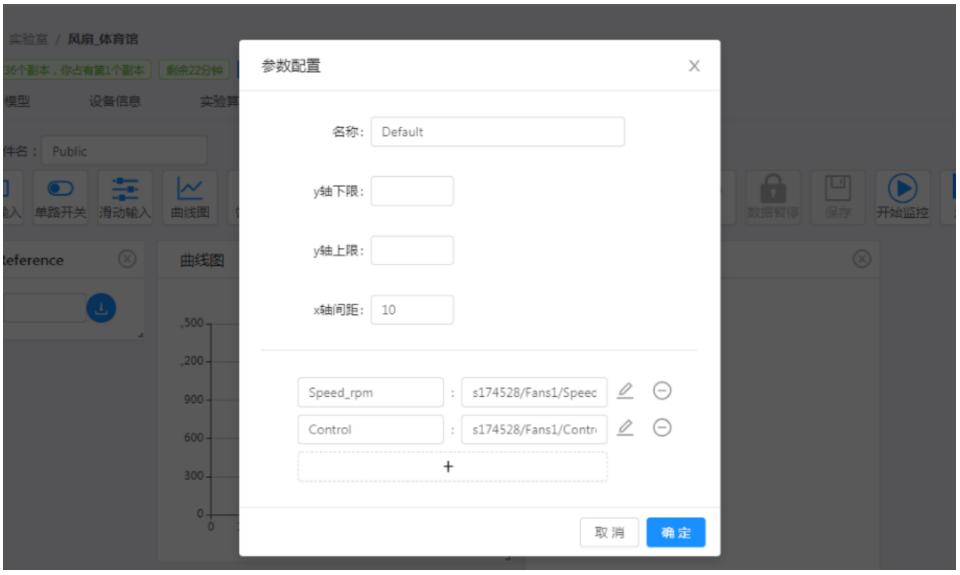


图 5-7 给“曲线图”控件指定参数或信号

开环控制与闭环控制的主要区别在于是否考虑反馈信息。开环控制没有反馈信息的校准，容易受到外部干扰影响，输出信号难以实现精确控制。而闭环控制则可以通过反馈信息，纠正误差，保证输出信号更加稳定。本实验使用的是闭环控制方案，通过 PID 算法进行调整，使得风扇转速接近期望值。当期望转速发生变化时，风扇的实际转速会随之变化，但是这种变化并不明显，因为闭环控制可以对误差进行快速修正，从而保证了控制精度。开环控制效果不太好。当期望转速发生变化时，风扇的实际转速也会随之变化，但是这种变化往往会很大，因为开环控制无法校准误差，容易受到外部干扰的影响，输出信号不够稳定。

本实验通过构建一个闭环控制系统，成功地控制了风扇的转速，并且比较了开环控制和闭环控制的效果差异。实验结果表明，闭环控制可以更好地控制风扇的转速，而开环控制的控制效果则较差。